CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Diagonaliser une matrice 3×3 annulée par $X^2 - 3X + 2$

Énoncé

On considère $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ et I_3.

1. On pose $f_1 = (1,1,1)$ et $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$.
   a) Déterminer $f_2 = (a,0,b)$ et $f_3 = (0,c,d)$ tels que $F = \mathrm{Vect}(f_2, f_3)$.
   b) Montrer que (f_1, f_2, f_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.

2. a) Vérifier que $A^2 - 3A + 2I_3 = 0$.
   b) En déduire que A est inversible et déterminer A^{-1}.

3. a) Déterminer α, β tels que $Af_1 = \alpha f_1$, $Af_2 = \beta f_2$, $Af_3 = \beta f_3$ (en colonnes).
   b) Trouver D diagonale et P inversible telles que $A = PDP^{-1}$.
   c) Montrer par récurrence que $A^n = PD^nP^{-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- F est un plan (une seule équation).

Ce qu'on te demande. Trouver une base de vecteurs propres et écrire $A = PDP^{-1}$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. 1.a) Deux vecteurs du plan F

$f_2 = (a, 0, b) \in F \iff a + 0 - b = 0 \iff b = a$. On choisit $a = 1$: $f_2 = (1, 0, 1)$. De même $f_3 = (0, c, d) \in F \iff c = d$: $f_3 = (0, 1, 1)$.

F est le noyau de la forme linéaire non nulle $(x, y, z) \mapsto x + y - z$, donc un plan (dimension $3 - 1 = 2$). f_2 et f_3 sont dans F et non colinéaires (la deuxième coordonnée de f_2 est nulle, pas celle de f_3). Deux vecteurs libres d'un plan en forment une base :

$$F = \mathrm{Vect}(f_2, f_3), \quad f_2 = (1, 0, 1),\ f_3 = (0, 1, 1).$$

Étape 2. 1.b) Une base de $\mathbb{R}^3$

$f_1 = (1, 1, 1)$: $1 + 1 - 1 = 1 \neq 0$, donc $f_1 \notin F$. Si $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3 = 0$, alors $\lambda_1 f_1 = -\lambda_2 f_2 - \lambda_3 f_3 \in F$; comme $f_1 \notin F$, cela impose $\lambda_1 = 0$, puis $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ (liberté de (f_2, f_3)). La famille est libre, de 3 vecteurs en dimension 3 : c'est une base.

Question 2

Étape 1. 2.a) Le calcul de A^2

On calcule chaque coefficient « ligne fois colonne ». Par exemple, coefficient $(1,1)$: $1 \cdot 1 + (-1)(-1) + 1 \cdot (-1) = 1$; coefficient $(3,3)$: $(-1) \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 3 = 7$. On obtient

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -3 & 1 & 3 \\ -3 & -3 & 7 \end{pmatrix}, \qquad 3A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 \\ -3 & 3 & 3 \\ -3 & -3 & 9 \end{pmatrix}.$$

Donc $A^2 - 3A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = -2I_3$, c'est-à-dire $A^2 - 3A + 2I_3 = 0$.

Étape 2. 2.b) L'inverse de A

$A^2 - 3A = A(A - 3I_3) = -2I_3$. On divise par -2 : $A \cdot \frac{3I_3 - A}{2} = I_3$. Une matrice carrée qui a un inverse à droite est inversible :

$$A^{-1} = \frac{1}{2}(3I_3 - A) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Question 3

Étape 1. 3.a) Les valeurs propres

$$A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1-1+1\\-1+1+1\\-1-1+3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\quad A\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\0\\2\end{pmatrix},\quad A\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\2\\2\end{pmatrix}.$$

$$\alpha=1,\qquad \beta=2.$$

Cohérent avec 2.a : les valeurs propres sont racines de $X^2-3X+2=(X-1)(X-2)$.

Étape 2. 3.b) A = PDP⁻¹

Soit P la matrice dont les colonnes sont f_1, f_2, f_3 ; elle est inversible car c'est une base (1.b). Par 3.a, $AP=PD$ avec $D=\mathrm{Diag}(1,2,2)$: la k-ième colonne de AP est Af_k, celle de PD est d_kf_k. En multipliant à droite par P^{-1} :

$$A=PDP^{-1},\quad P=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&1\\1&1&1\end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},\quad P^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&-1&1\\-1&0&1\end{pmatrix}.$$

(On vérifie $PP^{-1}=I_3$ ligne par ligne.)

Étape 3. 3.c) Les puissances, par récurrence

- **Initialisation** : $A^0=I_3$ et $PD^0P^{-1}=PP^{-1}=I_3$.
- **Hérédité** : si $A^n=PD^nP^{-1}$, alors $A^{n+1}=A^nA=PD^nP^{-1}PDP^{-1}=PD^nI_3DP^{-1}=PD^{n+1}P^{-1}$.

Avec $D^n=\mathrm{Diag}(1,2^n,2^n)$, cela donne toutes les puissances de A.

Le piège

En 3.b, mettre les vecteurs propres en lignes au lieu de colonnes dans P.

La méthode

Un polynôme annulateur scindé à racines simples donne inversibilité, valeurs propres et diagonalisabilité.